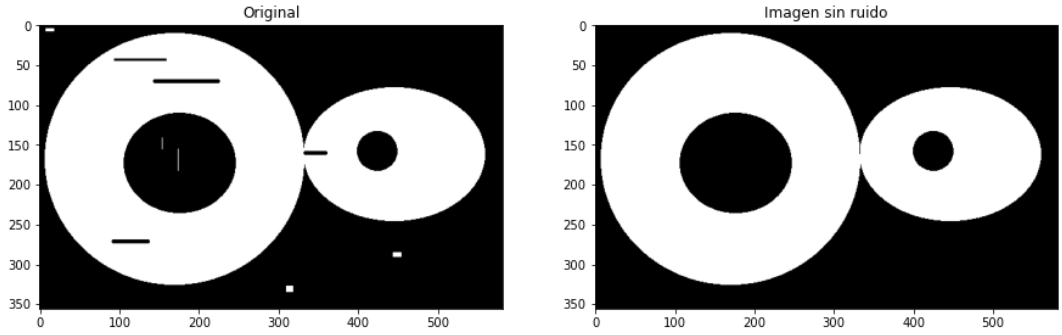
TEMA 4. MORFOLOGÍA BINARIA

Ejercicio 1: Eliminación de ruido

Dada la imagen **circulos2.png**, se pretende eliminar el ruido usando las operaciones morfológicas ***erosión y dilatación*** (con el mismo elemento estructural). Para ello, sigue los siguientes pasos:

a) Elimina, en primer lugar, el ruido blanco.
b) Elimina el ruido negro aplicando el mismo procedimiento del apartado anterior a la imagen negativa obtenida.



Ejercicio 2: Extracción de fronteras

Dada una imagen binaria A, los pixeles de la frontera de A se obtienen restando a A el resultado de dilatar la imagen con un elemento estructural blanco 3x3. Define una función llamada ***extraer_fronteras*** que realice el proceso anterior. Aplícala a las imágenes **pez.png** y **texto1.png**.

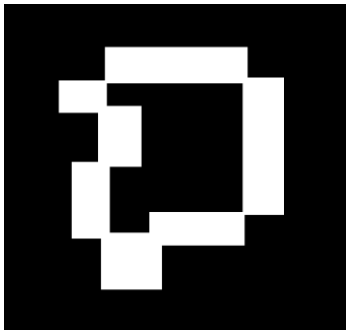


Ejercicio 3: Rellenado de regiones

Dada una imagen binaria A con un objeto blanco hueco y un pixel p del interior de A, el siguiente algoritmo nos devuelve la imagen A con el objeto relleno.

$$\begin{cases} X_0 = p \\ X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c, \quad k = 1, 2, 3, \ldots \end{cases}$$

siendo B un elemento estructural blanco en forma de cruz 3x3. Define una función llamada ***rellenar_regiones*** que realice el procedimiento anterior. Aplícala a la imagen **relleno1.png.**



Ejercicio 4: Apertura y cierre

Dada la imagen binaria **formas.png**:

1. Aplica la **apertura morfológica** con elementos estructurales de diferentes dimensiones y formas y observa el efecto en los objetos.
2. Aplica el **cierre morfológico** con elementos estructurales de diferentes dimensiones y formas y observa el efecto en los objetos.
3. Compara los resultados y explica en qué casos es más útil cada operación.

